

“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA
PERUANA”

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD



SISTEMATIZACIÓN Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS

Lrpd2: avance

DOCENTE:

ALICIA GRACIELA BUSTAMANTE LOPEZ

ALUMNA:

SHADAI NAYKE HERNANDEZ BELLIDO

2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente segundo avance del informe de análisis de datos tiene como finalidad aplicar métodos de estadística inferencial a la base de datos de mortalidad del sistema SINADEF 2025. Este trabajo da continuidad al análisis descriptivo previamente realizado, incorporando ahora herramientas estadísticas que permiten evaluar la existencia de diferencias significativas en la distribución de las defunciones.

A través de la aplicación de pruebas de bondad de ajuste, específicamente el estadístico Chi-cuadrado, se busca determinar si las diferencias observadas en la distribución de las defunciones según variables como el sexo son estadísticamente significativas o si responden al azar.

Este análisis es fundamental en el campo de la salud pública, ya que permite sustentar con evidencia estadística la toma de decisiones, fortaleciendo la vigilancia epidemiológica y la planificación de intervenciones sanitarias basadas en datos reales.

2. CONCEPTO: MORTALIDAD 2025

La mortalidad constituye uno de los principales indicadores de salud pública, ya que permite conocer la frecuencia de las defunciones ocurridas en una población durante un período determinado. Su análisis proporciona información relevante para identificar grupos de riesgo, evaluar el estado de salud de la población y orientar la formulación de políticas sanitarias.

En el Perú, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) registra y consolida la información relacionada con las defunciones ocurridas a nivel nacional. Estos registros constituyen una fuente oficial de datos que permite realizar estudios epidemiológicos y estadísticos para comprender el comportamiento de la mortalidad y sus características demográficas.

Durante el año 2025, la información registrada en SINADEF permite analizar la distribución de las defunciones según variables como el sexo, contribuyendo a la identificación de patrones de mortalidad relevantes para la vigilancia epidemiológica y la toma de decisiones en salud pública.

3. INDICADORES Y VARIABLES DE ESTUDIO

Para el presente estudio se consideraron los siguientes indicadores y variables:

Indicadores:

- Número total de defunciones registradas.
- Porcentaje de defunciones según sexo.
- Distribución de las defunciones por categorías analizadas.

Variable dependiente:

- Mortalidad.

Variables independientes:

- Sexo.
- Edad (si está disponible en la base de datos).
- Otras variables registradas en SINADEF que permitan caracterizar a la población estudiada.

Estas variables permiten describir el comportamiento de la mortalidad y realizar análisis estadísticos orientados a identificar diferencias significativas entre los grupos evaluados.

4. OBJETIVOS

Objetivo general

Aplicar pruebas de bondad de ajuste y pruebas estadísticas inferenciales a los datos de mortalidad del sistema SINADEF 2025, con el fin de evaluar la existencia de diferencias significativas en la distribución de las defunciones según el sexo.

Objetivos específicos

- Aplicar el estadístico Chi-cuadrado para analizar la distribución de las defunciones.
- Comparar los valores observados y esperados en la variable sexo.
- Determinar si las diferencias encontradas son estadísticamente significativas.
- Interpretar los resultados desde un enfoque epidemiológico y de salud pública.

5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio presenta un enfoque cuantitativo, de tipo observacional, no experimental, transversal y analítico. La información utilizada proviene de registros secundarios obtenidos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) correspondientes al año 2025.

El diseño transversal permite analizar la distribución de las defunciones en un momento determinado, mientras que el enfoque analítico facilita la aplicación de pruebas estadísticas para evaluar la existencia de diferencias significativas entre las variables estudiadas.

6. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS

Población: Todas las defunciones registradas en SINADEF durante el período de estudio.

Muestra: 169,258 registros de defunciones analizados.

Unidad de análisis: Cada registro individual de defunción.

Criterios de inclusión: Registros completos disponibles en la base de datos.

Criterios de exclusión: Registros incompletos o con información inconsistente.

7. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN

Variable	Tipo	Escala
Mortalidad	Dependiente	Cuantitativa
Sexo	Independiente	Cualitativa nominal
Edad	Independiente	Cuantitativa

8. BASE DE DATOS

La base de datos utilizada en el presente análisis corresponde al Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), el cual recopila información oficial sobre los fallecimientos registrados a nivel nacional.

Para este segundo avance se emplea la información previamente depurada y organizada en el primer informe, la cual incluye un total de 169,258 defunciones registradas durante el periodo de análisis. Esta base de datos permite realizar un estudio estadístico confiable, ya que proviene de una fuente oficial del sistema de salud.

9. HIPÓTESIS

Para el desarrollo del análisis inferencial se plantean las siguientes hipótesis estadísticas:

Hipótesis nula (H0):

No existen diferencias significativas en la distribución de las defunciones según el sexo en la población analizada.

Hipótesis alternativa (H1):

Sí existen diferencias significativas en la distribución de las defunciones según el sexo en la población analizada.

Se trabajará con un nivel de significancia del 5% ($\alpha = 0.05$), el cual será utilizado para determinar la aceptación o rechazo de la hipótesis nula mediante la prueba de Chi-cuadrado.

10. PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE CHI-CUADRADO

Con la finalidad de evaluar si la distribución de las defunciones según sexo presenta diferencias significativas, se aplicó la prueba estadística de bondad de ajuste Chi-cuadrado. Esta prueba permite comparar las frecuencias observadas en la base de datos con las frecuencias esperadas bajo una distribución teórica determinada.

La prueba de bondad de ajuste es una herramienta ampliamente utilizada en el análisis estadístico para determinar si las diferencias encontradas entre los valores observados y esperados son producto del azar o si reflejan una diferencia estadísticamente significativa dentro de la población estudiada.

Para el presente análisis se utilizó la información proveniente de la base de datos SINADEF 2025. Las frecuencias observadas corresponden a la distribución real de las defunciones según sexo, mientras que las frecuencias esperadas fueron calculadas considerando una distribución equitativa entre hombres y mujeres.

Posteriormente, se calculó el estadístico Chi-cuadrado mediante el uso de fórmulas en Microsoft Excel. Asimismo, se obtuvo el valor de significancia (p-value), el cual permite tomar una decisión respecto a las hipótesis planteadas. Para este estudio se consideró un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$, criterio comúnmente utilizado en investigaciones científicas y epidemiológicas.

La aplicación de esta prueba constituye un paso importante dentro del análisis inferencial, ya que permite respaldar los resultados obtenidos mediante evidencia estadística y establecer conclusiones más precisas sobre el comportamiento de la variable analizada.

11. Prueba estadística inferencial

La prueba Chi-cuadrado también fue utilizada como herramienta de inferencia estadística para evaluar la significancia de las diferencias observadas entre las categorías analizadas. A través del cálculo del valor p,

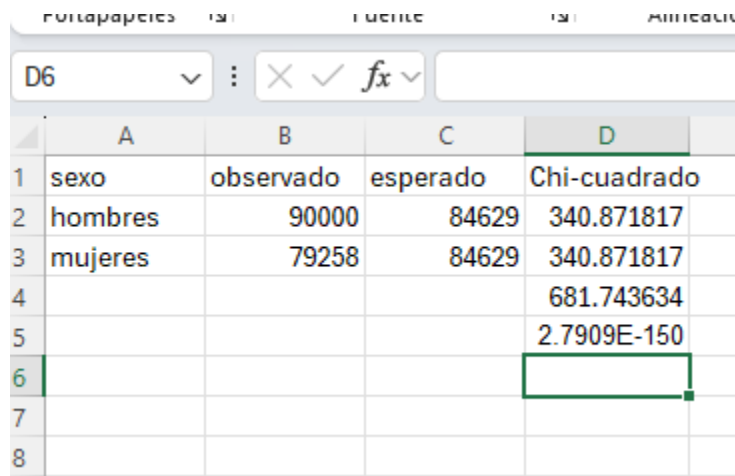
fue posible determinar si las diferencias encontradas podían atribuirse al azar o si representaban un comportamiento estadísticamente significativo en la población estudiada.

Para la toma de decisiones se estableció un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$. Si el valor p resultaba menor a dicho nivel, se procedería al rechazo de la hipótesis nula y a la aceptación de la hipótesis alternativa.

12. Resultados

Para evaluar la distribución de las defunciones según sexo, se aplicó la prueba de bondad de ajuste Chi-cuadrado. Se compararon las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas bajo el supuesto de una distribución equitativa entre hombres y mujeres.

El análisis mostró un valor de Chi-cuadrado de **681.74** y un valor de significancia (**p-value = 2.7909E-150**), obtenido mediante el uso de funciones estadísticas en Excel.



	A	B	C	D
1	sexo	observado	esperado	Chi-cuadrado
2	hombres	90000	84629	340.871817
3	mujeres	79258	84629	340.871817
4				681.743634
5				2.7909E-150
6				
7				
8				

13. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El valor de significancia obtenido ($p = 2.7909E-150$) es menor al nivel de significancia establecido ($\alpha = 0.05$). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.

Esto indica que las diferencias observadas en la distribución de las defunciones según sexo no se deben al azar, sino que son estadísticamente significativas. Los

resultados evidencian una mayor proporción de defunciones en hombres en comparación con mujeres dentro de la población analizada.

Desde el punto de vista epidemiológico, estos hallazgos permiten identificar patrones de mortalidad relevantes para la planificación de intervenciones y estrategias de salud pública orientadas a los grupos más afectados.

14. CONCLUSIÓN

La aplicación de la prueba de bondad de ajuste Chi-cuadrado permitió determinar que existen diferencias estadísticamente significativas en la distribución de las defunciones según sexo. Los resultados obtenidos demuestran la utilidad de las pruebas inferenciales para complementar el análisis descriptivo realizado previamente y proporcionar evidencia estadística para la toma de decisiones en salud pública.

Asimismo, este segundo avance constituye una base importante para continuar con el proceso de análisis de datos, incorporando nuevas pruebas estadísticas y profundizando en el estudio de las variables presentes en la base de datos.